Solutions

Corrigé de l'Exercice 1

Notons $\mathbb{P}_{n,\theta} := (p_\theta \cdot \mathrm{Leb})^{\otimes n}$.
Démontrons le rappel : en intégrant par partie, on a

$$\mathbb{E}_{n,\theta}\left[T_1(X_1)\right] = \theta \int_0^{+\infty} x e^{-\theta x} \mathrm{d}x = \frac{1}{\theta} \quad \text{et} \quad \mathbb{E}_{n,\theta}\left[T_2(X_1)\right] = \theta \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\theta x} \mathrm{d}x = \frac{2}{\theta^2} \ .$$

De plus, on a

$$\mathbb{E}_{n,\theta}\left[X_1^4\right] = \theta \int_0^{+\infty} x^4 e^{-\theta x} \mathrm{d}x = \frac{24}{\theta^4}, \quad \text{donc} \quad \mathrm{Var}_{n,\theta}\left(X_1^2\right) = \frac{20}{\theta^4} \ .$$

1. En utilisant le rappel, nous savons que les estimateurs des moments associés aux statistiques $T_1(X)$ et $T_2(X)$ sont resp. solution des équations en θ données par

$$\frac{1}{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k, \qquad \frac{2}{\theta^2} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k^2.$$

Nous avons donc

$$\hat{\theta}_n^{(1)} = \frac{1}{n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i} \quad \text{et} \quad \hat{\theta}_n^{(2)} = \sqrt{\frac{2}{n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i^2}}.$$

2. Nous avons

$$\hat{\theta}_n^{(1)} = \phi_1\left(n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i\right) \ , \qquad \hat{\theta}_n^{(2)} = \phi_2\left(n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i^2\right) \ ,$$

avec $\phi_1(t) = 1/t$ définie sur $\mathbb{R}_\star^+$ et $\phi_2(t) = \sqrt{2/t}$ définie sur $\mathbb{R}_\star^+$. Puisque sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$, les v.a. $X_1, \cdots, X_n$ sont i.i.d. d'espérance $1/\theta$ et de variance $1/\theta^2$, la LGN faible et le TLC s'appliquent.
Par la LGN,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}-\text{prob}}{\longrightarrow} \frac{1}{\theta} \ , \qquad \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k^2 \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}-\text{prob}}{\longrightarrow} \frac{2}{\theta^2}$$

et puisque la convergence en probabilité est stable par transformation par une application continue, on a

$$\phi_1\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}-\text{prob}}{\longrightarrow} \phi_1\left(\frac{1}{\theta}\right) = \theta, \qquad \phi_2\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k^2\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}-\text{prob}}{\longrightarrow} \phi_2\left(\frac{2}{\theta^2}\right) = \theta$$

ce qui prouve la consistance de la suite d'estimateurs pour les deux cas ($i = 1, 2$).
Par le T.L.C. on a

$$\sqrt{n}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{\theta}\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}\left(0, \frac{1}{\theta^2}\right) \ .$$

On applique la méthode-δ à la fonction ϕ_1 qui est dérivable sur $\mathbb{R}_\star^+$. On obtient :

$$\sqrt{n}\left(\phi_1\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right) - \phi_1\left(\frac{1}{\theta}\right)\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}\left(0, \frac{1}{\theta^2}\left(\phi_1'\left(\frac{1}{\theta}\right)\right)^2\right) \ ,$$

soit

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n^{(1)} - \theta\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}\left(0, \theta^2\right) \ .$$

De plus, le T.L.C. donne aussi

$$\sqrt{n}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{2}{\theta^2}\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}\left(0, \frac{20}{\theta^4}\right) \ .$$

On applique la méthode-δ à la fonction $\phi_2(x) = \sqrt{2/x}$ qui est dérivable sur $\mathbb{R}_\star^+$ et on a

$$\sqrt{n}\left(\phi_2\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2\right) - \phi_2\left(\frac{2}{\theta^2}\right)\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}\left(0, \frac{20}{\theta^4}\left(\phi_2'\left(\frac{2}{\theta^2}\right)\right)^2\right) \ ,$$

autrement dit

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n^{(2)} - \theta\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}\left(0, \frac{5}{4}\theta^2\right) \ .$$

Les deux estimateurs sont asymptotiquement gaussiens, ils convergent vers θ à la vitesse $\sqrt{n}$, mais la variance asymptotique de $\hat{\theta}_n^{(1)}$ est inférieure à celle de $\hat{\theta}_n^{(2)}$. La loi de $\hat{\theta}_n^{(1)}$ est donc asymptotiquement plus concentrée autour de θ que celle de $\hat{\theta}_n^{(2)}$. L'estimateur $\hat{\theta}_n^{(1)}$ semble donc préférable.

3. La log-vraisemblance de une observation est

$$\theta \mapsto \ln(\theta) - \theta X_1$$

sur $\theta > 0$, et $-\infty$ sinon. La dérivée première et la dérivée seconde sont respectivement données par

$$\frac{1}{\theta} - X_1 \qquad\qquad -\frac{1}{\theta^2}.$$

On en déduit, par exemple en utilisant que $I_1(\theta) := -\mathbb{E}_\theta[(\ln p_\theta(X_)'']$ où la dérivée est à prendre en θ :

$$I_1(\theta) = \frac{1}{\theta^2}.$$

La variance asymptotique dans le TCL pour $\hat{\theta}_n^{(1)}$ est donc l'inverse de l'Information de Fisher d'une observation.

4. Notons $z_{1-\alpha/2}$ le quantile d'ordre $1-\alpha/2$ d'une loi $\mathrm{N}(0,1)$.
méthode 1. On a, en utilisant le lemme de Slutsky,

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n^{(1)}\right)^{-1}\left(\hat{\theta}_n^{(1)} - \theta\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1)$$

Puisque $\mathbb{P}(W \in \left[-z_{1-\alpha/2}, z_{1-\alpha/2}\right]) = 1-\alpha$ pour $W \sim \mathrm{N}(0,1)$, nous déduisons de la convergence en loi que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n^{(1)}\right)^{-1}\left(\hat{\theta}_n^{(1)} - \theta\right) \in \left[-z_{1-\alpha/2}, z_{1-\alpha/2}\right]\right) = 1-\alpha.$$

De façon équivalente, cela donne

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\theta \in \left[\hat{\theta}_n^{(1)}(1-\frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}); \hat{\theta}_n^{(1)}(1+\frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}})\right]\right) = 1-\alpha.$$

méthode 2. Soit g une fonction C^1 sur $\mathbb{R}_\star^+$. On a

$$\sqrt{n}\left(g(\hat{\theta}_n^{(1)}) - g(\theta)\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0, (g'(\theta))^2\theta^2).$$

On choisit g telle que la variance limite est la constante 1, ce qui donne $g(\theta) = A + \ln\theta$ (disons, $A = 0$). Par suite

$$\sqrt{n}\left(\ln\hat{\theta}_n^{(1)} - \ln\theta\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1),$$

et on en déduit un intervalle de confiance asymptotique pour $\ln\theta$

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\sqrt{n}\left(\ln\hat{\theta}_n^{(1)} - \ln\theta\right) \in \left[-z_{1-\alpha/2}, z_{1-\alpha/2}\right]\right) = 1-\alpha.$$

puis en utilisant la bijection de $\theta \mapsto \ln\theta$, un intervalle de confiance asymptotique pour θ donné par

$$\left[\hat{\theta}_n^{(1)}\exp(-\frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}); \hat{\theta}_n^{(1)}\exp(\frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}})\right].$$

méthode 3. On a aussi

$$\sqrt{n}\frac{(\hat{\theta}_n^{(1)} - \theta)}{\theta} \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1)$$

dont on déduit que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(-z_{1-\alpha/2} \le \sqrt{n}\left(\frac{\hat{\theta}_n^{(1)}}{\theta} - 1\right) \le z_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha.$$

Par suite, un troisième intervalle de confiance asymptotique est

$$\left[\frac{\hat{\theta}_n^{(1)}}{1+\frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}}, \frac{\hat{\theta}_n^{(1)}}{1-\frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}}\right]$$

Analyse numérique Dans cet exemple, les trois intervalles de confiance sont de la forme $[\hat{\theta}_n^{(1)} y_{\inf}, \hat{\theta}_n^{(1)} y_{\sup}]$ pour trois expressions différentes de $y_{\inf}, y_{\sup}$ indépendantes de l'estimateur.
Sur la figure 4[gauche], on trace l'évolution de $y_{\inf}$ donné par les trois méthodes en fonction de $x = z_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}$ sur l'intervalle $[0, 1/2]$. Sur la figure 4[centre], on trace l'évolution de $y_{\sup}$. Sur la figure 4[droite], on trace la différence $y_{\sup} - y_{\inf}$.
Dans cet exemple, l'approche par Slutsky reste préférable à celle par méthode-δ. Néanmoins, pour des situations moins triviales que l'estimation de l'espérance d'une loi exponentielle : l'avantage de la méthode 2 est qu'elle n'introduit pas un aléa supplémentaire (celui de l'approximation de la variance limite par Slutsky) dans le calcul de l'Intervalle de Confiance ; d'un autre côté, elle nécessite de savoir trouver la transformation g et

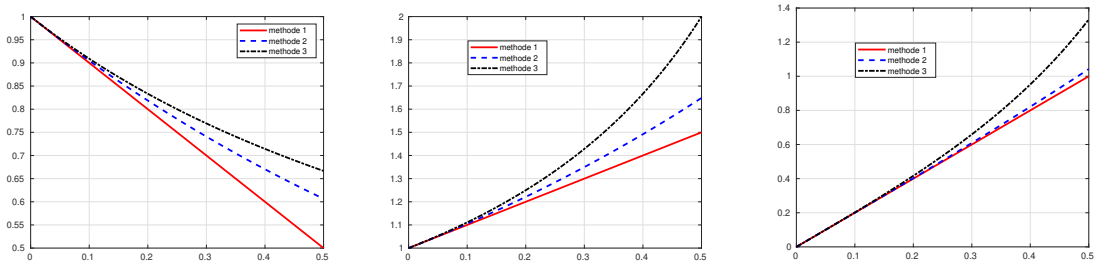


FIGURE 4 – Evolution de la borne inférieure (gauche), borne supérieure (centre) et différence de ces deux bornes (droite) en fonction de $z/\sqrt{n} \in [0, 0.5]$

.

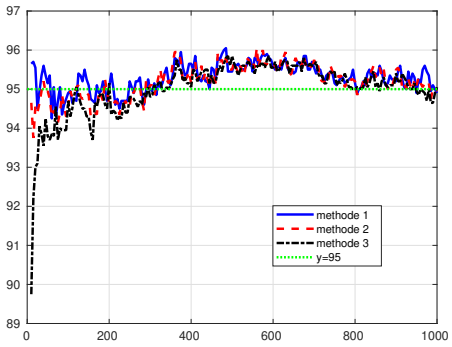


FIGURE 5 – Pour chacune des trois méthodes, parmi 2000 intervalles aléatoires, on compte la fréquence de ceux qui contiennent $\theta = 2$. On affiche cette fréquence en fonction de n, la taille de l'échantillon. Les observations ont été obtenues comme des réalisations indépendantes de la loi $\mathcal{E}(2)$.

l'inverser. Quant à la méthode 3, elle reste faisable ici mais là aussi elle nécessite d'inverser une fonction et la solution exacte n'est pas toujours accessible.
On calcule 2000 réalisations de $\hat{\theta}_n^{(1)}$ sous $\mathbb{P}_{n,2}$. On en déduit, pour chaque technique de construction de l'intervalle de confiance asymptotique, 2000 réalisations de l'intervalle de confiance asymptotique de niveau 95%. On compte combien d'intervalles, parmi 2000, contiennent la valeur $\theta = 2$. Sur la figure 4, on affiche la fréquence associée à ces comptes, pour chacune des trois méthodes de construction et en fonction de n.

Corrigé de l'Exercice 2

Soit $Z_n := (X_1, \cdots, X_n)$.

1. La vraisemblance est :

$$\eta \mapsto \mathrm{L}_n(\eta, Z_n) = \eta^n \, \alpha^{n\eta} \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{-(\eta+1)} 1_{\{X_{1:n}>\alpha\}}, \qquad X_{1:n} := \min_i X_i$$

On en déduit ainsi la log-vraisemblance et ses dérivée première et seconde, pour tout Z_n tel que $X_{1:n} > \alpha$,

$$\begin{aligned} \eta \mapsto \ell_n(\eta, Z_n) &= n \ln(\eta) + n\eta \ln(\alpha) - (\eta+1) \sum_{i=1}^n \ln(X_i) \\ \eta \mapsto \dot{\ell_n}(\eta, Z_n) &= \frac{n}{\eta} - \sum_{i=1}^n \ln(X_i/\alpha) \\ \eta \mapsto \ddot{\ell_n}(\eta, Z_n) &= -\frac{n}{\eta^2} < 0. \end{aligned}$$

Lorsque $\eta \to 0$, $\eta \mapsto \ell_n(\eta, Z_n) \to -\infty$ et lorsque $\eta \to +\infty$, la fonction $\eta \mapsto \ell_n(\eta, Z_n)$ se comporte comme $\eta \mapsto -\eta \sum_{i=1}^n \ln(X_i/\alpha)$ qui converge vers $-\infty$ puisque $X_i > \alpha$.
Comme ℓ_n est strictement concave, nous en déduisons que le maximum existe et est unique, et il est donné par

$$\hat{\eta}_n := \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i/\alpha) \right)^{-1}.$$

2. On démontre (par la technique "de la fonction muette" combinée avec un changement de variable) que $\ln(X_1/\alpha) \sim \mathcal{E}(\eta)$ et est donc d'espérance $1/\eta$. La LGN faible assure

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i/\alpha) \overset{\mathbb{P}_{n,\eta}-\text{prob}}{\longrightarrow} 1/\eta$$

puis on a la consistance par stabilité de cette limite sous transformation par la fonction continue $u \mapsto 1/u$ définie sur $\mathbb{R}_\star^+$.

3. Nous avons deux façons de répondre : la première est d'utiliser la méthode-δ ; la seconde est d'utiliser le résultat du cours sur la normalité asymptotique de l'EMV puisque le modèle est régulier (α est connu dans cette question, le paramètre du modèle statistique est η).
méthode 1. Par le TCL pour des variables i.i.d. de variance finie, nous avons

$$\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i/\alpha) - \mathbb{E}_\eta \left[\ln(X_1/\alpha) \right] \right) \overset{\mathbb{P}_{n,\eta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0, \mathrm{Var}_\eta(\ln(X_1/\alpha))$$

soit encore, puisque $\ln(X_1/\alpha) \sim \mathcal{E}(\eta)$ sous $\mathbb{P}_\eta$,

$$\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i/\alpha) - \frac{1}{\eta} \right) \overset{\mathbb{P}_{n,\eta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0, \frac{1}{\eta^2}) \, .$$

Puisque $g : t \mapsto 1/t$ est C^1 sur $\mathbb{R}_\star^+$, la méthode-δ entraine

$$\sqrt{n}\,(\widehat{\eta}_n - \eta) \overset{\mathbb{P}_{n,\eta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0, \eta^2)$$

méthode 2. (sera vu en PC7). Calculons l'information de Fisher associée à une seule observation. Nous disposons de deux formules, nous utilisons ici celle qui exploite la dérivée seconde de la log-vraisemblance :

$$I(\eta) := -\int \ddot{\ell}_1(\eta, x) p_\eta(x) \mathrm{d}x = \eta^{-2}.$$

Attention, nous avons $n = 1$ puisque c'est l'information associée à une seule observation. Ainsi,

$$\sqrt{n}(\hat{\eta}_n - \eta) \overset{\mathbb{P}_{n,\eta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0, \eta^2).$$

4. De la normalité asymptotique établie à la question précédente et du lemme de Slutsky, on déduit une fonction pivotale asymptotique

$$\sqrt{n}\frac{\hat{\eta}_n - \eta}{\hat{\eta}_n} \overset{\mathbb{P}_{n,\eta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0, 1).$$

Soit $t_{1-\rho}$ le quantile d'ordre $1-\rho$ de la loi gaussienne $\mathrm{N}(0,1)$. Le calcul pour un intervalle bilatéral symétrique donnera alors

$$\eta \in \left[\hat{\eta}_n \left(1 - \frac{t_{1-\rho/2}}{\sqrt{n}}\right); \hat{\eta}_n \left(1 + \frac{t_{1-\rho/2}}{\sqrt{n}}\right)\right]. \tag{2}$$

On aurait également pu utiliser la fonction pivotale asymptotique

$$\sqrt{n}\frac{\hat{\eta}_n - \eta}{\eta} \overset{\mathbb{P}_{n,\eta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0, 1).$$

Cela conduit à l'intervalle

$$\eta \in \left[\hat{\eta}_n \left(1 + \frac{t_{1-\rho/2}}{\sqrt{n}}\right)^{-1}, \hat{\eta}_n \left(1 - \frac{t_{1-\rho/2}}{\sqrt{n}}\right)^{-1}\right]. \tag{3}$$

Voir l'exercice 1 pour une comparaison analogue des intervalles de confiance donnés par (2) et (3).

5. On a $\mathrm{L}_n(\alpha, \eta, Z_n) \leq \mathrm{L}_n(\min X_i, \eta, Z_n)$ pour tout η positif. Donc

$$\hat{\alpha}_n = X_{1:n} \qquad \text{et} \qquad \hat{\eta}_n^{(2)} = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \ln(X_i/\hat{\alpha}_n)\right)^{-1}.$$

6. Calcul standard sur la loi du min : pour $y > \alpha$ (puisque $\hat{\alpha}_n \geq \alpha$ vu que $X_k \geq \alpha$ pour tout k)

$$\mathbb{P}_{n,\theta}(\hat{\alpha}_n > y) = \mathbb{P}_{n,\theta}(X_1 > y)^n = \left(\frac{\alpha}{y}\right)^{n\eta}.$$

On en déduit la densité de $\hat{\alpha}_n$:

$$y \mapsto n\eta\alpha^{n\eta} y^{-(n\eta+1)} 1_{\{y>\alpha\}}$$

et on reconnaît une loi de Pareto de paramètres $(\alpha, n\eta)$.
On a donc, pour tout n tel que $n\eta > 2$,

$$\mathbb{E}_{n,\theta}[\hat{\alpha}_n] = \frac{n\eta}{n\eta - 1}\alpha \qquad \mathrm{Var}_{n,\theta}(\hat{\alpha}_n) = \frac{n\eta}{(n\eta-2)(n\eta-1)^2}\alpha^2.$$

En utilisant la décomposition biais-variance, on a

$$\mathbb{E}_{n,\theta}\left[(\hat{\alpha}_n - \alpha)^2\right] = \left(b_n(\theta)^2 + \mathrm{Var}_{n,\theta}(\hat{\alpha}_n)\right) = O(n^{-2}) \to 0.$$

7. Par l'inégalité de Markov, nous avons pour tout $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}_{n,\theta}\left(|\hat{\alpha}_n - \alpha| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2}\mathbb{E}_{n,\theta}\left[(\hat{\alpha}_n - \alpha)^2\right] = O(n^{-2}) \to 0.$$

La suite d'estimateurs est donc consistante.

8. **Méthode 1.** On peut vérifier que la fonction $n\eta \ln(\hat{\alpha}_n/\alpha)$ est pivotale : par exemple, on établit sa loi en calculant sa fonction de répartition :

$$\mathbb{P}_{n,\theta}(n\eta \ln(\hat{\alpha}_n/\alpha) \leq x) = \mathbb{P}_{n,\theta}(\hat{\alpha}_n \leq \alpha \exp(x/(n\eta))) = 1 - \exp(-x).$$

On en déduit que $n\eta \ln(\hat{\alpha}_n/\alpha) \sim \mathcal{E}(1)$. Puisque η est inconnu, on le remplace par son estimateur $\hat{\eta}_n^{(2)}$ qui est bien consistant donc on a par Slutsky

$$n\hat{\eta}_n^{(2)} \ln(\hat{\alpha}_n/\alpha) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathcal{E}(1).$$

La fonction $n\hat{\eta}_n^{(2)} \ln(\hat{\alpha}_n/\alpha)$ est donc asymptotiquement pivotale.
Méthode 2. On a établi que sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$, $\hat{\alpha}_n$ suis une loi de Pareto de paramètre $(\alpha, n\eta)$. D'après le rappel nous savons que $\ln(\hat{\alpha}_n/\alpha)$ suit une loi exponentielle de paramètre $n\eta$. Enfin, $n\eta \ln(\hat{\alpha}_n/\alpha)$ suit une loi exponentielle de paramètre 1 (sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$).
Intervalle de confiance . On choisit $0 \leq a < b$ tels que $\mathbb{P}(a \leq U \leq b) = 1 - \beta$ pour $U \sim \mathcal{E}(1)$. Cela donne un intervalle de confiance :

$$\mathbb{P}_{n,\theta}\left(\alpha \in \left[\hat{\alpha}_n e^{-b/(n\hat{\eta}_n^{(2)})}, \hat{\alpha}_n e^{-a/(n\hat{\eta}_n^{(2)})}\right]\right) = 1 - \beta.$$

Le choix de $a = 0$ et $b = t_{1-\beta}$, le quantile d'ordre $1-\beta$ d'une loi exponentielle de paramètre 1, donne l'intervalle le plus étroit.
Il est facile de vérifier que la longueur de cet intervalle de confiance est en $O(1/n)$. On a vu aussi que l'EQM de $\hat{\alpha}_n$ est en $O(1/n^2)$. On s'attend donc à ce que la vitesse pour la convergence de l'estimateur soit en n : on peut en effet montrer que $\{n(\hat{\alpha}_n - \alpha), n \geq 0\}$ converge en loi.
Ici, le modèle n'est pas régulier (pour le paramètre α). Dans un modèle régulier, la vitesse de convergence de l'estimateur est en $\sqrt{n}$, et les tailles des intervalles de confiance décroissent en $1/\sqrt{n}$

Corrigé de l'Exercice 3

Notons F la fonction de répartition de la loi q. On pose $q_\theta(\cdot) := q(\cdot - \theta)$.
Nous écrirons

$$e(\theta) := 1 - F(\theta_0 - \theta) \qquad v(\theta) := F(\theta_0 - \theta)\,(1 - F(\theta_0 - \theta)) = (1 - e(\theta))\,e(\theta)\,.$$

1. ▶ `définition du test.` Sous $\mathbb{P}_{n,\theta_0}$, $\mathbb{1}_{X_k \geq \theta_0}$ suit une de Bernoulli de paramètre de succès

$$\int_{\theta_0}^{+\infty} q_{\theta_0}(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\theta_0}^{+\infty} q(x-\theta_0)\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} q(y)\mathrm{d}y = 1 - F(0).$$

Puisque la médiane de q est 0, nous avons $F(0) = 1/2$: la Bernoulli est de paramètre $1/2$ et son espérance et sa variance sont respectivement $1/2$ et $1/4$. Par suite, par le théorème central limite, il vient

$$M_n \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1).$$

En observant que sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$, la médiane des X_i est θ, et vue la forme de H_1 $(\theta > \theta_0)$ nous en déduisons une zone de rejet de la forme

$$\mathcal{R}_{n,1} := \{(x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n : 2\sqrt{n}\left(n^{-1}\sum_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{x_k \geq \theta_0} - 1/2\right) > s\}.$$

Enfin, pour assurer la condition de niveau, nous prenons $s = z_{1-\alpha}$, où $z_{1-\alpha}$ est le quantile d'ordre $1-\alpha$ d'une loi $\mathrm{N}(0,1)$. On peut verifier qu'avec ce choix du seuil critique, on a

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(M_n > z_{1-\alpha}\right) = \mathbb{P}(U > z_{1-\alpha}) = \alpha \qquad U \sim \mathrm{N}(0,1)$$

de sorte que le test est de niveau asymptotique α.
En conclusion, nous posons $t_n := z_{1-\alpha}$.
▶ `Consistance du test.` Pour $\theta \in \mathbb{R}$, nous avons :

$$\sqrt{n}\left(\frac{B_n - e(\theta)}{\sqrt{v(\theta)}}\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1).$$

par le TLC pour des v.a. i.i.d. en observant que

$$\mathbb{P}_{n,\theta}(X_k \geq \theta_0) = \int_{\theta_0}^{+\infty} q_\theta(x)\mathrm{d}x = \int_{\theta_0}^{\infty} q(x-\theta)\mathrm{d}x = \int_{\theta_0-\theta}^{\infty} q(x)\,\mathrm{d}x = 1 - F(\theta_0 - \theta) = e(\theta).$$

Observons que pour $\theta > \theta_0$ dans un voisinage de θ_0, on a l'inégalité stricte $F(\theta_0 - \theta) < F(0) = 1/2$ (cela est la conséquence de l'hypothèse qui suppose $q(0) > 0$ et q continue) ; et puisque la fonction de répartition est monotone, cela reste vrai pour tout $\theta > \theta_0$. Donc $\lim_n \sqrt{n}(1/2 - e(\theta)) = -\infty$. Par suite, il vient

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}_{n,\theta}\left(2\sqrt{n}\,(B_n - 1/2) > z_{1-\alpha}\right) = \mathbb{P}_{n,\theta}\left(B_n - 1/2 > \frac{z_{1-\alpha}}{2\sqrt{n}}\right) \\
&= \mathbb{P}_{n,\theta}\left(B_n - e(\theta) > 1/2 - e(\theta) + \frac{z_{1-\alpha}}{2\sqrt{n}}\right) \\
&= \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\sqrt{n}\left(\frac{B_n - e(\theta)}{\sqrt{v(\theta)}}\right) > \sqrt{n}\frac{(1/2 - e(\theta))}{\sqrt{v(\theta)}} + \frac{z_{1-\alpha}}{2\sqrt{v(\theta)}}\right)
\end{aligned}$$

Le terme qui précède dépend de n à la fois via la loi de la v.a., et via la borne de l'intervalle ; pour appliquer la convergence en loi, on se ramène à un intervalle qui ne bouge pas avec n - c'est l'objectif des calculs qui suivent.
Soit $M > 0$; il existe N_M tel que pour tout $n \geq N_M$ on a

$$\sqrt{n}\frac{1/2 - e(\theta)}{\sqrt{v(\theta)}} < -M;$$

cela entraine que pour tout $n \geq N_M$

$$\mathbb{P}_{n,\theta}\left(2\sqrt{n}\,(B_n - 1/2) > z_{1-\alpha}\right) \geq \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\sqrt{n}\left(\frac{B_n - e(\theta)}{\sqrt{v(\theta)}}\right) > \frac{z_{1-\alpha}}{2\sqrt{v(\theta)}} - M\right)$$

La convergence en loi entraine que (on note Φ la fonction de répartition d'une loi $\mathrm{N}(0,1)$)

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(M_n > z_{1-\alpha}\right) = \lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(2\sqrt{n}\,(B_n - 1/2) > z_{1-\alpha}\right) \geq 1 - \Phi\left(\frac{z_{1-\alpha}}{2\sqrt{v(\theta)}} - M\right)$$

et ce pour tout $M > 0$. Puis, quand $M \to +\infty$, cela donne

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(2\sqrt{n}\,(B_n - 1/2) > z_{1-\alpha}\right) \geq 1$$

dont on déduit que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(2\sqrt{n}\,(B_n - 1/2) > z_{1-\alpha}\right) = 1.$$

Cela conclut la preuve de la consistance du test.

2. ▶ `Construction du test.` Sous $\mathbb{P}_{n,\theta_0}$, les v.a. X_k sont i.i.d. d'espérance θ_0 et de variance σ_q^2. Par suite,

$$\sqrt{n}\sigma_q^{-1}(\bar{X}_n - \theta_0) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1).$$

De plus, en observant que

$$S_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^2 - (\bar{X}_n)^2$$

nous avons par application de la loi faible des grands nombres que

$$S_n^2 \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}-\text{prob}}{\longrightarrow} \sigma_q^2.$$

Nous en déduisons par la stabilité de la convergence en probabilité par une application continue, puis par le lemme de Slutsky que

$$T_n \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1).$$

Par suite, on propose le test de zone de rejet

$$\mathcal{R}_{n,2} := \{(X_1, \cdots, X_n), \sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \theta_0}{S_n} > z_{1-\alpha}\}.$$

En exploitant la convergence en loi de la statistique de test, on prouve que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}(T_n > z_{1-\alpha}) = \alpha;$$

ce qui établit le niveau asymptotique du test.

▶ `Consistance du test.` Pour $\theta > \theta_0$, en procédant comme précédemment, nous avons

$$\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \theta}{S_n} \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1).$$

Par suite,

$$\mathbb{P}_{n,\theta}\left(T_n > z_{1-\alpha}\right) = \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \theta}{S_n} > z_{1-\alpha} + \sqrt{n}\frac{\theta_0 - \theta}{S_n}\right).$$

La convergence en probabilité de S_n^2 vers σ_q^2 sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$ entraine que pour tout $\varepsilon > 0$, nous avons $\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}(\sigma_q - \varepsilon \leq S_n \leq \sigma_q + \varepsilon) = 1$ et donc

$$\begin{aligned}\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(T_n > z_{1-\alpha}\right) &\geq \lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \theta}{S_n} > z_{1-\alpha} + \sqrt{n}\frac{\theta_0 - \theta}{\sigma_q + \varepsilon}\right) \\ &\geq \lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \theta}{S_n} > z_{1-\alpha} - M\right),\end{aligned}$$

et ce pour tout $M > 0$ (voir question 1 pour un raisonnement analogue). Il vient que pour tout $M > 0$,

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(T_n > z_{1-\alpha}\right) \geq 1 - \Phi\left(z_{1-\alpha} - M\right)$$

et le terme de droite tend vers 1 quand $M \to +\infty$. Le terme de gauche vaut donc 1, ce qui conclut la démonstration de la consistance du test.

Corrigé de l'Exercice 4

Notons $\mathbb{P}_{n,\theta} := (p_\theta \cdot \mathrm{Leb})^{\otimes n}$.

1. Sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$, les variables $X_1, \cdots, X_n$ sont i.i.d. de loi de Poisson de paramètre $\theta > 0$. On a donc $\mathbb{E}_{n,\theta}[X_1] = \theta$ et $\mathrm{Var}_{n,\theta}(X_1) = \theta$. D'après le T.L.C. :

$$\sqrt{n}\left(\overline{X}_n - \theta\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,\theta)\ .$$

On en déduit donc que la suite d'estimateurs est asymptotiquement normale, de variance $\sigma^2(\theta) := \theta$.

2. Puisque sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$, X_1 suit une loi de Poisson de paramètre θ, on a $\mathbb{P}_{n,\theta}(X_1 = 0) = \exp(-\theta)$. Par la loi des grands nombres, $\overline{X}_n \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}-\mathrm{prob}}{\longrightarrow} \mathbb{E}_{n,\theta}[X_1] = \theta$. La consistance de la suite est donc assurée par la continuité de la fonction exponentielle :

$$g\left(\overline{X}_n\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} g(\theta).$$

La fonction $g : \theta \mapsto \exp(-\theta)$ est différentiable sur Θ et, pour tout $\theta \in \Theta$, $g'(\theta) = -\exp(-\theta)$. En utilisant la méthode-δ, nous pouvons alors écrire :

$$\sqrt{n}\left(g(\bar{X}_n) - g(\theta)\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}\left(0, \left(g'(\theta)\right)^2\ \sigma^2(\theta)\right)\ .$$

On a $\left(g'(\theta)\right)^2\ \sigma^2(\theta) = \exp(-2\theta)\theta$. Ainsi

$$\sqrt{n}\left(g(\bar{X}_n) - g(\theta)\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}\left(0, \exp(-2\theta)\theta\right)\ . \tag{4}$$

3. Par la loi des grands nombres et la continuité de la fonction $\gamma : \theta \mapsto \sqrt{\theta}\exp(-\theta)$ sur $\mathbb{R}_+^*$, on peut écrire, pour tout $\theta \in \Theta$:

$$\gamma(\overline{X}_n) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}-\mathrm{prob}}{\longrightarrow} \gamma(\theta)\ .$$

Cette convergence et la convergence (4) entrainent par le lemme de Slutsky :

$$\sqrt{n}\ \gamma^{-1}(\overline{X}_n)\ \left(\mathrm{e}^{-\overline{X}_n} - \mathrm{e}^{-\theta}\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1)\ .$$

Ainsi,

$$G_n(X_1,\ldots,X_n;\theta) := \sqrt{n}\ \gamma^{-1}(\overline{X}_n)\ \left(\mathrm{e}^{-\overline{X}_n} - \mathrm{e}^{-\theta}\right)$$

est **asymptotiquement pivotale**.

Soit $\alpha \in (0,1)$; notons $z_{1-\alpha/2}$ le quantile d'ordre $1-\alpha/2$ de la loi $\mathrm{N}(0,1)$. Un intervalle de confiance de niveau asymptotique $1-\alpha$ pour l'estimation de $\mathbb{P}_{n,\theta}(X_1 = 0) = \exp(-\theta)$ est donné par :

$$\left[\mathrm{e}^{-\overline{X}_n} - \gamma(\overline{X}_n)\frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}\ ;\ \mathrm{e}^{-\overline{X}_n} + \gamma(\overline{X}_n)\frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}\right]\ .$$

Corrigé de l'Exercice 5

Soit une suite de n-échantillons d'un modèle statistique de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Alors sous $\mathbb{P}_{n,\lambda}$, $X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim \mathcal{P}(n\lambda)$, donc

$$\mathrm{e}^{-n\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} g\left(\frac{k}{n}\right) \frac{(n\lambda)^k}{k!} = \mathbb{E}_{n,\lambda}\left[g\left(\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}\right)\right].$$

Par la loi faible des grands nombres,

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} \overset{\mathbb{P}_{n,\lambda}-\text{prob}}{\longrightarrow} \mathbb{E}_{n,\lambda}(X_1) = \lambda,$$

donc par définition de la convergence en loi, $\mathbb{E}_{n,\lambda}[g(\frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n})]$ tend vers $g(\lambda)$.

Corrigé de l'Exercice 6

Efficacité de l'estimateur $\bar{X}_n$ de θ. Pour ce modèle, l'information de Fisher (associée à n observations) est n. En effet, la log-vraisemblance $\ell(X_1, \cdots, X_n, \theta)$ vaut à une constante additive près

$$\theta \mapsto -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \theta)^2$$

dont on déduit l'expression de la dérivée seconde :

$$\theta \mapsto -n$$

Il vient que

$$I_n(\theta) = -\mathbb{E}_{n,\theta}\left[\partial_\theta^2 \ell(X_1, \cdots, X_n\theta)\right] = n.$$

Sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$, $\overline{X}_n$ est un estimateur sans biais de θ. Par suite, l'EQM de l'estimateur $\overline{X}_n$ est égale à la variance de l'estimateur ; elle vaut $1/n$ qui est aussi l'inverse de l'information de Fisher. Nous avons donc atteint la borne de Cramer-Rao : l'estimateur est efficace.

1. L'estimateur du maximum de vraisemblance est $\overline{X}_n$; la loi de $\sqrt{n}(\overline{X}_n - \theta)$ **est** une gaussienne centrée réduite.
2. • Considérons tout d'abord le cas $\theta = 0$. Alors

   $$\tilde{\theta}_n = b\overline{X}_n + (1-b)\overline{X}_n \mathbb{1}_{|\overline{X}_n| \geq a_n}$$

   et donc

   $$\sqrt{n}\left(\tilde{\theta}_n - 0\right) = b\sqrt{n}\,\overline{X}_n + (1-b)\sqrt{n}\,\overline{X}_n \mathbb{1}_{|\overline{X}_n| \geq a_n}.$$

   Sous $\mathbb{P}_{n,0}$, on a $\sqrt{n}\overline{X}_n \sim \mathrm{N}(0,1)$ donc $\sqrt{n}\tilde{\theta}_n$ a même loi que

   $$bU + (1-b)U\mathbb{1}_{|U| \geq \sqrt{n}a_n}, \qquad U \sim \mathrm{N}(0,1).$$

Montrons que le second terme tend en loi vers zero (et donc en probabilité vers zero) [2]
Soit H une fonction continue et bornée ; il vient

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[H\left(U\mathbb{1}_{|U|\geq\sqrt{n}\,a_n}\right)\right] &= H(0)\mathbb{P}\left(|U|<\sqrt{n}\,a_n\right)+\mathbb{E}\left[H\left(U\right)\mathbb{1}_{|U|\geq\sqrt{n}a_n}\right]\\ &= H(0)+\mathbb{E}\left[\left(H\left(U\right)-H(0)\right)\ \mathbb{1}_{|U|\geq\sqrt{n}a_n}\right]\end{aligned}$$

Puisque $\sqrt{n}a_n \to +\infty$, par le théorème de convergence dominée on montre que le second terme de droite tend vers zero, tandis que le premier terme vaut $H(0)$ qui n'est autre que la mesure de H sous la loi de Dirac en 0 : $H(0)=\int H(x)\delta_0(\mathrm{d}x)$. Par suite, $U\mathbb{1}_{|U|\geq\sqrt{n}a_n} \Longrightarrow \delta_0$ (masse de dirac en zero). Par le lemme de Slutsky, on en déduit que

$$bU+(1-b)U\mathbb{1}_{|U|\geq\sqrt{n}a_n} \Longrightarrow bU\sim \mathrm{N}(0,b^2).$$

• Considérons maintenant le cas $\theta\neq 0$. Puisque $\tilde{\theta}_n=\overline{X}_n+(b-1)\overline{X}_n\mathbb{1}_{|\overline{X}_n|<a_n}$, nous écrivons

$$\sqrt{n}\left(\tilde{\theta}_n-\theta\right)=\sqrt{n}\left(\overline{X}_n-\theta\right)+(b-1)\sqrt{n}\ \overline{X}_n\mathbb{1}_{|\overline{X}_n|<a_n}.$$

Pour le premier terme, on a $\sqrt{n}\left(\overline{X}_n-\theta\right)\sim \mathrm{N}(0,1)$ sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$ pour tout $\theta\in\mathbb{R}$; et nous allons montrer que le second terme tend vers zero en loi (et donc en probabilités). Par Slutsky, on en déduira que

$$\sqrt{n}\left(\tilde{\theta}_n-\theta\right)\overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow}\mathrm{N}(0,1).$$

Soit H une fonction continue bornée, majorée par C. On écrit

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{n,\theta}\left[H\left(\sqrt{n}\ \overline{X}_n\mathbb{1}_{|\overline{X}_n|<a_n}\right)\right] &= \mathbb{E}_{n,\theta}\left[H\left(\sqrt{n}\ \overline{X}_n\right)\mathbb{1}_{|\overline{X}_n|<a_n}\right]+H(0)\left(1-\mathbb{P}_{n,\theta}\left(|\overline{X}_n|<a_n\right)\right)\\ &= H(0)+\mathbb{E}_{n,\theta}\left[\left(H\left(\sqrt{n}\ \overline{X}_n\right)-H(0)\right)\ \mathbb{1}_{|\overline{X}_n|<a_n}\right]\end{aligned}$$

Le second terme est majoré par $(C+1)\mathbb{P}_{n,\theta}(|\overline{X}_n|<a_n)$; puisque sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$, $\overline{X}_n\sim \mathrm{N}(\theta,1/n)$, on a

$$\mathbb{P}_{n,\theta}(|\overline{X}_n|<a_n)=\mathbb{P}\left(\sqrt{n}(-a_n-\theta)<U<\sqrt{n}(a_n-\theta)\right)$$

où sous $\mathbb{P}$, $U\sim\mathrm{N}(0,1)$. Si $\theta>0$, $\lim_n\sqrt{n}(a_n-\theta)=-\infty$; si $\theta<0$, $\lim_n\sqrt{n}(-a_n-\theta)=+\infty$. Donc dans tous les cas, par le théorème de convergence dominée, on montre que la probabilité tend vers zero. Cela conclut la preuve.

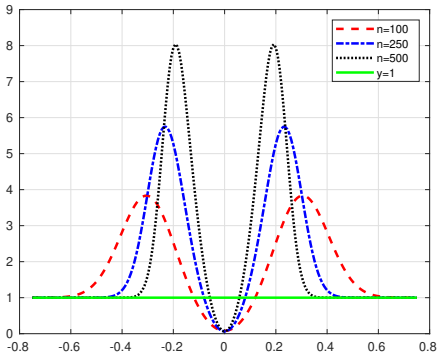
2. On rappelle que la convergence en probabilités entraine toujours la convergence en loi. La réciproque est vraie lorsque la limite est une constante ("loi constante" comprendre : un dirac en une constante). Pour la preuve de ce résultat : supposons que $U_n\overset{\mathbb{P}_n}{\Longrightarrow}\delta_c$. Pour tout $\varepsilon>0$,

$$\mathbb{P}_n\left(|U_n-c|\geq\varepsilon\right)=1-\mathbb{P}_n\left(|U_n-c|<\varepsilon\right)=1-\mathbb{P}_n\left(c-\varepsilon<U_n<c+\varepsilon\right)$$

Par la convergence en loi, on sait que $\mathbb{P}_n(U_n\in A)\to\delta_c(A)$ pour tout borélien A tel que $\delta_c(\partial A)=0$. Ici, $A=]c-\varepsilon,c+\varepsilon[$ et $\partial A=\{c-\varepsilon\}\cup\{c+\varepsilon\}$ et puisque $\delta_c(\{c-\varepsilon\})=\delta_c(\{c+\varepsilon\})=0$, on peut affirmer que

$$\lim_n\mathbb{P}_n\left(c-\varepsilon<U_n<c+\varepsilon\right)=\delta_c\left(]c-\varepsilon,c+\varepsilon[\right)=1.$$

On en déduit que $\lim_n\mathbb{P}_n\left(|U_n-c|\geq\varepsilon\right)=0$.



3. L'estimateur du maximum de vraisemblance est $\overline{X}_n$; et sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$, la loi de $\sqrt{n}(\overline{X}_n - \theta)$ est une gaussienne centrée réduite. Donc en particulier, $n\,\mathbb{E}_{n,\theta}\left[(\overline{X}_n - \theta)^2\right] = 1$.

   On a exhibé un autre estimateur, $\tilde{\theta}_n$, qui est biaisé, et a une variance asymptotique arbitrairement petite lorsque le paramètre visé est 0 ; et sinon, une variance asymptotique égale à 1.

   La figure 3 montre le comportement de l'erreur quadratique (multipliée par n) de cet estimateur : $\theta \mapsto n\mathbb{E}_{n,\theta}\left[\left(\tilde{\theta}_n - \theta\right)^2\right]$. On a pris $a_n = n^{-1/4}$ et $b = 0.25$. On observera la forte oscillation au voisinage de 0. Pour l'estimateur du maximum de vraisemblance, la même quantité $\theta \mapsto n\mathbb{E}_\theta\left[\left(\overline{X}_n - \theta\right)^2\right]$ est constante et vaut 1.

   • `Conclusion 1.` Cet exercice montre que l'on peut trouver un estimateur qui est asymptotiquement normal, et dont la variance asymptotique est égale et même strictement inférieure en au moins une valeur du paramètre, à celle de l'estimateur MV. Il s'agit d'un contre-exemple à une des conjectures de Fisher.
   En conséquence, si le critère de comparaison de deux estimateurs est basé sur la comparaison des variances asymptotiques, on préfèrera l'estimateur modifié $\tilde{\theta}_n$ à l'estimateur MV.

   • `Conclusion 2.` Néanmoins, l'observation des courbes de $\theta \mapsto nR(\tilde{\theta}_n, \theta)$ pour différentes valeurs de n montre que le maximum est une fonction croissante de n. Observons que l'estimateur $\tilde{\theta}_n$ vaut soit $\bar{X}_n$ si $|\bar{X}_n| \geq a_n$ et donc on a $|\tilde{\theta}_n| \geq a_n$ dans ce cas ; soit il vaut $b\bar{X}_n$ si $|\bar{X}_n| < a_n$ et dans ce cas, on a $|\tilde{\theta}_n| < ba_n$. Autrement dit, cet estimateur ne peut jamais prendre des valeurs dans l'intervalle $]ba_n, a_n[$. Par suite, le risque quadratique évalué en une valeur $\theta \in]ba_n, a_n[$ ne peut pas être petit : si on évalue en le milieu de l'intervalle, nous avons

$$R(\tilde{\theta}_n, (b+1)a_n/2) = \mathbb{E}_{n,(b+1)a_n/2}\left[\left(\tilde{\theta}_n - \frac{(b+1)}{2}a_n\right)^2\right] \geq \left(\frac{(1-b)}{2}a_n\right)^2$$

   où la minoration est la conséquence du fait que la distance (quadratique) entre $\tilde{\theta}_n$ et $(b+1)a_n/2$ est supérieure au carré de la demi-longueur de l'intervalle. On en déduit que

$$\lim_n n\ R(\tilde{\theta}_n, (b+1)a_n/2) \geq \frac{(1-b)^2}{4}\lim_n na_n^2 = +\infty.$$

Puisque $\lim_n a_n = 0$, nous avons exibé une suite de paramètres $\tau_n = (b+1)a_n/2$ telle que $\lim_n \tau_n = 0$ et $\lim_n nR(\tilde{\theta}_n, \tau_n) = +\infty$. En conséquence, nous ne pouvons pas avoir

$$\lim_n \sup_{\theta \in \mathcal{V}_0} n\ R(\tilde{\theta}_n, \theta) < 1$$

pour un voisinage $\mathcal{V}_0$ de zero.
Si le critère de comparaison de deux estimateurs repose sur la comparaison d'une variabilité uniformément meilleure dans le voisinage de tout point, on voit que pour ce critère : on ne pourra pas préférer $\tilde{\theta}_n$.

Corrigé de l'Exercice 7

1. Nous écrivons

$$\ell_n(\theta_0, X_1, \cdots, X_n) - \ell_n(\theta_0 - \varepsilon, X_1, \cdots, X_n) = \sum_{k=1}^{n} \log \frac{p_{\theta_0}(X_k)}{p_{\theta_0-\varepsilon}(X_k)}.$$

Or, par Hb,

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \log \frac{p_{\theta_0}(X_k)}{p_{\theta_0-\varepsilon}(X_k)} \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}-\text{prob}}{\longrightarrow} e(\theta_0) &:= \int \log \frac{p_{\theta_0}(x)}{p_{\theta_0-\varepsilon}(x)}\ p_{\theta_0}(x)\ \mathrm{d}\mu(x) \\ &= -\int \log \frac{p_{\theta_0-\varepsilon}(x)}{p_{\theta_0}(x)}\ p_{\theta_0}(x)\ \mathrm{d}\mu(x) > 0,\end{aligned}$$

où dans la dernière inégalité, on a utilisé l'inégalité de Jensen - inégalité stricte grâce à l'hypothèse d'identifiabilité du modèle (voir Hc). Ainsi, pour tout $\delta > 0$, on a

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(e(\theta_0) - \delta < n^{-1}\sum_{k=1}^{n} \log \frac{p_{\theta_0}(X_k)}{p_{\theta_0-\varepsilon}(X_k)} < e(\theta_0) + \delta\right) = 1,$$

dont on déduit, pour un δ bien choisi que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(0 < n^{-1}\sum_{k=1}^{n} \log \frac{p_{\theta_0}(X_k)}{p_{\theta_0-\varepsilon}(X_k)}\right) > \lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(e(\theta_0) - \delta < n^{-1}\sum_{k=1}^{n} \log \frac{p_{\theta_0}(X_k)}{p_{\theta_0-\varepsilon}(X_k)} < e(\theta_0) + \delta\right) = 1.$$

Ainsi,

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(\ell_n(\theta_0, X_1, \cdots, X_n) > \ell_n(\theta_0 - \varepsilon, X_1, \cdots, X_n)\right) = 1.$$

De même, on montre que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(\ell_n(\theta_0, X_1, \cdots, X_n) > \ell_n(\theta_0 + \varepsilon, X_1, \cdots, X_n)\right) = 1.$$

Ce qui conclut la preuve.

2. Fixons $\mathbf{x} = (x_1, \cdots, x_n) \in S_n$. Par Ha, puisque l'application $\theta \mapsto \ell_n(\theta, \mathbf{x})$ est C^1 sur $]\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon[$, le théorème des accroissements finis entraine l'existence de $\theta_1(\mathbf{x})$ et $\theta_2(\mathbf{x})$ dans $]\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon[$ tels que

$$\partial_\theta \ell_n(\cdot, \mathbf{x})|_{\theta_1(\mathbf{x})} > 0 \qquad \partial_\theta \ell_n(\cdot, \mathbf{x})|_{\theta_2(\mathbf{x})} < 0.$$

Par suite, par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\tilde{\theta}(\mathbf{x}) \in]\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon[$ tel que

$$\partial_\theta \ell_n(\cdot, \mathbf{x})|_{\tilde{\theta}(\mathbf{x})} = 0.$$

Nous venons de montrer que

$$(\mathbf{x} \in S_n) \Longrightarrow \left(\exists \tilde{\theta}_n(\mathbf{x}) \in]\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon[\,, \partial_\theta \ell_n(\cdot, \mathbf{x})|_{\tilde{\theta}(\mathbf{x})} = 0\right).$$

• `Construction d'une telle racine.` Soit `x` fixé. Notons $f(t) := \partial_\theta \ell_n(\cdot, \mathbf{x})|_t$; $a_0 := \theta_1(\mathbf{x})$; $b_0 := \theta_2(\mathbf{x})$. Par hypothèse, f est continue sur $]a, b[$ et par définition de a_0, b_0,

$f(a_0)f(b_0) < 0$.
On construit une suite $\{a_j, j \geq 0\}$ et une suite $\{b_j, j \geq 0\}$ par : (i) étant donnés a_j et b_j ; (ii) on calcule $c_j := (a_j + b_j)/2$; (iii) si $f(a_j)f(c_j) \leq 0$, on pose $a_{j+1} = a_j$ et $b_{j+1} = c_j$; (iv) sinon on pose $a_{j+1} = c_j$ et $b_{j+1} = b_j$.
Notons que par construction : $f(a_j)f(b_j) \leq 0$ pour tout $j \geq 0$. [3]
La suite $(a_j)_j$ est croissante, majorée par b et converge donc vers un point a_∞.
Par construction, $|a_{j+1} - b_{j+1}| = |a_j - b_j|/2$ et donc $\lim_j |a_j - b_j| = 0$. Il vient que $\lim_j f(b_j) = \lim_j f(a_j + (b_j - a_j)) = f(a_\infty)$.
Puisque $f(a_j)f(b_j) \leq 0$ pour tout $j \geq 0$, il vient que $\lim_j f(a_j)f(b_j) \leq 0$. Mais on a aussi $\lim_j f(a_j)f(b_j) = \lim_j f(a_j) \lim_j f(b_j) = (f(a_\infty))^2 \geq 0$.
En conséquence $f(a_\infty) = 0$. On a donc défini une construction d'un point $\check{\theta}_n(\mathbf{x})$ vérifiant

$$\partial_\theta \ell_n(\cdot, \mathbf{x})|_{\theta=\check{\theta}_n(\mathbf{x})} = 0.$$

• `Cette racine est-elle une fonction mesurable de x ?` Reprenons la construction précédente : il serait plus correct de noter la suite $\{a_j, j \geq 0\}$ comme $\{a_j(\mathbf{x}), j \geq 0\}$; et de même de parler de la suite $\{b_j(\mathbf{x}), j \geq 1\}$.
Si $\mathbf{x} \mapsto a_0(\mathbf{x})$ et $\mathbf{x} \mapsto b_0(\mathbf{x})$ sont des fonctions mesurables, alors on peut montrer par récurrence que pour tout $j \geq 1$, $\mathbf{x} \mapsto a_j(\mathbf{x})$ est mesurable ; et $\mathbf{x} \mapsto b_j(\mathbf{x})$ l'est aussi. Donc par passage à la limite, $\mathbf{x} \mapsto a_\infty(\mathbf{x})$ l'est aussi.
Commençons cette récurrence en montrant la mesurabilité de $a_1(\mathbf{x})$. Nous avons

$$a_1(\mathbf{x}) = a_0(\mathbf{x}) \mathbb{1}_{\partial_\theta \ell_n(a_0(\mathbf{x}),\mathbf{x})\, \partial_\theta \ell_n(c_1(\mathbf{x}),\mathbf{x}) \leq 0} + c_1(x) \mathbb{1}_{\partial_\theta \ell_n(a_0(\mathbf{x}),\mathbf{x})\, \partial_\theta \ell_n(c_1(\mathbf{x}),\mathbf{x}) > 0}.$$

Puisque a_0, b_0 sont mesurables, alors c_1 l'est. Donc $\mathbf{x} \mapsto (c_1(\mathbf{x}), \mathbf{x})$ et $\mathbf{x} \mapsto (a_0(\mathbf{x}), \mathbf{x})$ sont mesurables. Puisque $(\theta, \mathbf{x}) \mapsto \partial_\theta \ell_n(\theta, \mathbf{x})$ est mesurable, nous avons par stabilité par composition que $\mathbf{x} \mapsto \partial_\theta \ell_n(a_0(\mathbf{x}), \mathbf{x})$ et $\mathbf{x} \mapsto \partial_\theta \ell_n(c_1(\mathbf{x}), \mathbf{x})$ sont mesurables. Par suite, $\mathbf{x} \mapsto \mathbb{1}_{\partial_\theta \ell_n(a_0(\mathbf{x}),\mathbf{x})\, \partial_\theta \ell_n(c_1(\mathbf{x}),\mathbf{x}) \leq 0}$ et $\mathbf{x} \mapsto \mathbb{1}_{\partial_\theta \ell_n(a_0(\mathbf{x}),\mathbf{x})\, \partial_\theta \ell_n(c_1(\mathbf{x}),\mathbf{x}) > 0}$ sont mesurables. Et cela conclut la démonstration pour $a_1(\mathbf{x})$.

3. Soit $\theta_0 \in \Theta$. En utilisant le résultat des deux questions précédentes, il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0} \left(\exists \check{\theta}_n^{(\varepsilon,\theta_0)} \in]\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon[\, , \partial_\theta \ell_n(\cdot, X_1, \cdots, X_n)|_{\theta=\check{\theta}_n^{(\varepsilon,\theta_0)}} = 0 \right) = 1.$$

Notons que le raisonnement reste inchangé, si on l'applique avec $\varepsilon' \in]0, \varepsilon[$; pour un tel ε', on peut aussi définir $\check{\theta}_n^{(\varepsilon',\theta_0)}$.
Montrons que, pour l'estimateur $\tilde{\theta}_n$ donné dans l'énoncé,

$$\forall \delta > 0, \qquad \lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}(|\tilde{\theta}_n - \theta_0| > \delta) = 0.$$

3. En effet : cela est vrai pour $n = 0$ par définition des valeurs initiales a_0, b_0 ; donc $f(a_0)$ et $f(b_0)$ sont de signe différent. On teste le signe de $f(a_0)f(c_1)$: si c'est positif, c'est que $f(c_1)$ et $f(a_0)$ sont de même signe, donc nécessairement $f(c_1)$ et $f(b_0)$ sont de signe différents et on décide de poser $a_1 = c_1$ et $b_1 = b_0$. (ii) si le signe est négatif, c'est que $f(c_1)$ et $f(a_0)$ sont de signe différent, et donc on pose $a_1 = a_0$ et $b_1 = c_1$. (iii) En conclusion, on a défini a_1, b_1 tels que $f(a_1)f(b_1) \leq 0$.
On répète ensuite la récurrence.

Remarquons tout d'abord qu'il suffit d'établir la propriété pour tout $\delta \in]0, \varepsilon[$. Soit $\delta \in]0, \varepsilon[$. On écrit

$$\begin{aligned}|\tilde{\theta}_n - \theta_0| &\leq |\tilde{\theta}_n - \hat{\theta}_n| + |\hat{\theta}_n - \theta_0| \\ &\leq |\check{\theta}_n^{(\delta/3,\theta_0)} - \hat{\theta}_n| + |\hat{\theta}_n - \theta_0| \\ &\leq |\check{\theta}_n^{(\delta/3,\theta_0)} - \theta_0| + 2|\hat{\theta}_n - \theta_0|\end{aligned}$$

où dans l'avant-dernière inégalité, on a utilisé que la distance entre la racine la plus proche de $\hat{\theta}_n$ et $\hat{\theta}_n$ est nécessairement inférieure ou égale à la distance entre l'autre racine $\check{\theta}^{(\delta/3,\theta_0)}$ et $\hat{\theta}_n$. Par suite,

$$\mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(|\tilde{\theta}_n - \theta_0| \geq \delta\right) \leq \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(|\check{\theta}_n^{(\delta/3,\theta_0)} - \theta_0| \geq \delta/2\right) + \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(2|\hat{\theta}_n - \theta_0| \geq \delta/2\right)$$

Puisque $\{\hat{\theta}_n, n \geq 0\}$ est une suite consistante, on a

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(2|\hat{\theta}_n - \theta_0| > \delta/2\right) = 0.$$

De plus, par définition de la racine $\check{\theta}_n^{(\delta/3,\theta_0)}$, on a $|\check{\theta}_n^{(\delta/3,\theta_0)} - \theta_0| \leq \delta/3$ sur l'ensemble $\{(X_1, \cdots, X_n) \in S_n\}$. Par suite, en utilisant la question 1

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(|\check{\theta}_n^{(\delta/3,\theta_0)} - \theta_0| \geq \delta/2\right) = \lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(|\check{\theta}_n^{(\delta/3,\theta_0)} - \theta_0| \geq \delta/2, (X_1, \cdots, X_n) \in S_n\right) = 0.$$

On en déduit que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(|\tilde{\theta}_n - \theta_0| \geq \delta\right) = 0$$

ce qui conclut la déminstration de la consistance.

4. C'est un modèle de mélange, on tire une pièce ayant une probabilité θ de faire 1. Si elle tombe sur 1, on tire l'observation suivant la loi f_1, si elle tombe sur 0, on la tire selon la loi f_0. Voir PC1/exo3/qu8 et PC2/exo6.

5. La log-vraisemblance d'un échantillon s'écrit

$$\ell_n(\theta, X_1, \cdots, X_n) := \sum_{i=1}^n \log(\theta f_1(X_i) + (1-\theta) f_0(X_i)) \ .$$

Donc l'équation de la vraisemblance s'écrit

$$\sum_{i=1}^n \frac{f_1(X_i) - f_0(X_i)}{\theta f_1(X_i) + (1-\theta) f_0(X_i)} = 0 \ .$$

6. Notons μ la mesure de Lebesgue sur l'ensemble $\mathsf{X} := \{x \in \mathbb{R} : f_0(x) + f_1(x) > 0\}$ muni de la tribu Borélienne. Vérifions les hypothèses Ha, Hb et Hc.

• On vérifie que, pour tout $x \in \mathsf{X}$, et pour tout $\theta \in]0, 1[$, $p_\theta(x) > 0$ car c'est le cas d'au moins une des deux densités $f_0(x)$ ou $f_1(x)$.

De plus, pour tout $x \in \mathsf{X}$, $\theta \mapsto p_\theta(x)$ est continûment dérivable.

• En utilisant que

$$(f_0(x) + f_1(x)) \ \min(\theta, 1-\theta) \leq \theta f_1(x) + (1-\theta) f_0(x) \leq (f_0(x) + f_1(x)),$$

on a maintenant, pour tout $\theta \neq \theta' \in]0,1[$, et tout $x \in \mathsf{X}$,

$$\min(\theta,(1-\theta)) \leq \frac{\theta f_1(x)+(1-\theta)f_0(x)}{\theta' f_1(x)+(1-\theta')f_0(x)} \leq \frac{1}{\min(\theta',(1-\theta'))} \ .$$

Donc

$$\int \left|\log \frac{\theta f_1(x)+(1-\theta)f_0(x)}{\theta' f_1(x)+(1-\theta')f_0(x)}\right| (\theta f_1(x)+(1-\theta)f_0(x))\,\mathrm{d}x$$
$$\leq \log\left(\max\left(\frac{1}{\min(\theta,(1-\theta))},\frac{1}{\min(\theta',(1-\theta'))}\right)\right) < +\infty \ .$$

• Enfin, le modèle est identifiable car

$$\mu\{x : p_\theta(x) \neq p_{\theta'}(x)\} = \mu\{x : (\theta-\theta')(f_0(x)-f_1(x)) \neq 0\} = \mu\{x : f_0(x)-f_1(x) \neq 0\} \ .$$

La mesure de ce dernier ensemble n'est pas nulle car $\int |f_0(x)-f_1(x)|\mu(dx) \neq 0$.
▶ Donc le modèle satisfait les hypothèses de la première partie de l'exercice. La question 3 nous assure donc de l'existence d'une suite consistante de racines des équations de vraisemblance.

7. L'algorithme EM : un exemple d'algorithme Majoration-Minoration (MM).

a) Soit ℓ une fonction telle que pour tout $\theta \in \Theta$, $\ell(\theta) = \ln \int F(u,\theta)\,\mu(\mathrm{d}u)$ où $u \in \mathsf{U} \subseteq \mathbb{R}^m$, F est une fonction mesurable à valeur dans $\mathbb{R}^+$ et μ est une mesure positive σ-finie sur U. Montrer que pour tout $\theta, \theta' \in \Theta$,

$$\ell(\theta)-\ell(\theta') \geq \int \ln\left(\frac{F(u,\theta)}{F(u,\theta')}\right) \frac{F(u,\theta')}{\int F(v,\theta')\mu(\mathrm{d}v)}\mu(\mathrm{d}u).$$

On écrit

$$\ell(\theta)-\ell(\theta') = \ln \int F(u,\theta)\mu(\mathrm{d}u) - \ln \int F(u,\theta')\mu(\mathrm{d}u)$$
$$= \ln \int \frac{F(u,\theta)}{F(u,\theta')} \frac{F(u,\theta')}{\int F(v,\theta')\mu(\mathrm{d}v)}\mu(\mathrm{d}u)$$

puis on applique Jensen avec la fonction concave $t \mapsto \ln t$ et on obtient

$$\ell(\theta)-\ell(\theta') \geq \int \ln\left(\frac{F(u,\theta)}{F(u,\theta')}\right) \frac{F(u,\theta')}{\int F(v,\theta')\mu(\mathrm{d}v)}\mu(\mathrm{d}u)$$

b) En déduire un algorithme itératif de type MM pour la maximisation de $\theta \mapsto \ell(\theta)$.
On vient d'écrire que pour tout θ, θ'

$$\ell(\theta) \geq \int \ln F(u,\theta)\, \frac{F(u,\theta')}{\int F(v,\theta')\mu(\mathrm{d}v)}\mu(\mathrm{d}u) + \ell(\theta') - \int \ln F(u,\theta')\, \frac{F(u,\theta')}{\int F(v,\theta')\mu(\mathrm{d}v)}\mu(\mathrm{d}u)$$

On peut vérifier que pour θ' fixé, la fonction $\theta \mapsto G(\theta,\theta')$

$$G(\theta,\theta') := \int \ln F(u,\theta)\, \frac{F(u,\theta')}{\int F(v,\theta')\mu(\mathrm{d}v)}\mu(\mathrm{d}u) + \ell(\theta') - \int \ln F(u,\theta')\, \frac{F(u,\theta')}{\int F(v,\theta')\mu(\mathrm{d}v)}\mu(\mathrm{d}u)$$

est telle que $G(\theta',\theta')=\ell(\theta')$ et $\ell(\theta)\geq G(\theta,\theta')$ pour tout θ,θ'. On peut donc mettre en oeuvre l'algorithme MM : en définissant une suite $(\theta_k)_k$ définie par

$$\begin{aligned}\theta_{k+1} &\in \operatorname{argmax}_{\theta\in\Theta} G(\theta,\theta_k)\\ &\in \operatorname{argmax}_{\theta\in\Theta}\int \ln F(u,\theta)\ \frac{F(u,\theta_k)}{\int F(v,\theta_k)\mu(\mathrm{d}v)}\mu(\mathrm{d}u)\\ &\in \operatorname{argmax}_{\theta\in\Theta}\mathbb{E}_{\theta_k}\left[\ln F(V,\theta)\right]\end{aligned}$$

où sous $\mathbb{P}_{\theta'}$, la loi de la v.a. V est proportionnelle à $v\mapsto F(v,\theta')$. Il reste à vérifier - au cas par cas, selon l'expression de F - que θ_{k+1} est bien défini.

c) Retour à l'exercice : on considère les observations fixées ; pour simplifier les notations, on note $f_{0,i}:=f_0(x_i)$ et $f_{1,i}:=f_1(x_i)$. Montrer que la log-vraisemblance des observations s'écrit sous la forme $\ln\int F(u,\theta)\,\mu(\mathrm{d}u)$ avec $\mathsf{U}=\{0,1\}^n$, μ la mesure de comptage sur U et

$$F(u,\theta)=\prod_{i=1}^n(\theta f_{1,i})^{u_i}\ ((1-\theta)f_{0,i})^{1-u_i}\qquad \text{où } u:=(u_1,\cdots,u_n)\in\{0,1\}^n.$$

On peut écrire

$$\prod_{i=1}^n\{\theta f_{1,i}+(1-\theta)f_{0,i}\}=\prod_{i=1}^n\mathbb{E}_\theta\left[f_{1,i}^{U_i}\ f_{0,i}^{(1-U_i)}\right]=\mathbb{E}_\theta\left[\prod_{i=1}^n f_{1,i}^{U_i}\ f_{0,i}^{(1-U_i)}\right]$$

où sous $\mathbb{P}_\theta$, les v.a. $(U_i)_{1\leq i\leq n}$ sont i.i.d Bernoulli de paramètre θ. On en déduit que la log-vraisemblance s'écrit sous la forme

$$\ln\mathbb{E}_\theta\left[\prod_{i=1}^n f_{1,i}^{U_i}\ f_{0,i}^{(1-U_i)}\right]=\ln\sum_{(u_1,\cdots,u_n)\in\{0,1\}^n}\prod_{i=1}^n f_{1,i}^{u_i}\ f_{0,i}^{(1-u_i)}\ \theta^{u_i}(1-\theta)^{1-u_i}$$

d'où la forme demandée.

d) En déduire un algorithme itératif du calcul de l'estimateur du maximum de vraisemblance de la proportion θ.

L'algorithme nécessite d'identifier la loi des v.a. $(V_i)_{1\leq i\leq n}$ sous $\mathbb{P}_\theta$. La forme de $u\mapsto F(u;\theta)$ entraine que les v.a. sont indépendantes et que V_i suit une loi de Bernoulli de paramètre $\theta f f_{1,i}/\{\theta f_{1,i}+(1-\theta)f_{0,i}\}$. Il vient que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\theta_k}\left[\ln F(V,\theta)\right]&=\sum_{i=1}^n\mathbb{E}_{\theta_k}\left[V_i\ln(\theta f_{1,i})+(1-V_i)\ln((1-\theta)f_{0,i})\right]\\ &=\ln\theta\sum_{i=1}^n\mathbb{E}_{\theta_k}\left[V_i\right]+\ln(1-\theta)\sum_{i=1}^n\mathbb{E}_{\theta_k}\left[1-V_i\right]+C\end{aligned}$$

où C est une constante qui ne dépend pas de θ. L'optimisation en θ de cette quantité conduit à

$$\theta_{k+1}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\mathbb{E}_{\theta_k}\left[V_i\right]=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\frac{\theta_k f_{1,i}}{\{\theta_k f_{1,i}+(1-\theta_k)f_{0,i}\}}\tag{5}$$

On réalise l'application numérique suivante : on prend $f_i \equiv \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$. On simule une réalisation de $(X_1, \cdots, X_n)$ où les $(X_i)_i$ sont i.i.d. de loi $x \mapsto p_{\theta_\star}(x)$. On a pris

$$\theta_\star = 0.3 \qquad \mu_0 = -2 \qquad \mu_1 = 3 \qquad \sigma_0^2 = 2 \qquad \sigma_1^2 = 1 \qquad n = 500.$$

Sur la figure 6(gauche), on trace la densité $x \mapsto p_{\theta_\star}(x)$. Sur la figure 6(centre), on trace l'histogramme non normalisé des n observations. Enfin, sur la figure 6, on trace la suite $(\theta_k)_k$ donnée par (5), lorsque initialisée en $\theta_1 = 0.5$. La valeur limite est $\lim_k \theta_k = 0.279$.

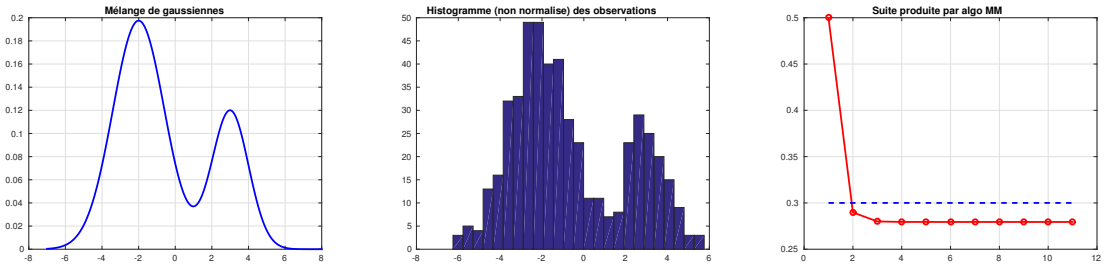


FIGURE 6 – (gauche) densité mélange $x \mapsto p_{\theta_\star}(x)$; (centre) histogramme non normalisé de $n = 500$ observations ; (droite) En rouge, une trajectoire de l'algorithme (5), initialisée en $\theta_1 = 0.5$; en bleu, la valeur $\theta_\star$.